

DẦU TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI – PHƯƠNG PHÁP TIÊU CHUẨN PHÂN TÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐÁNG QUAN TÂM

Vũ Công Thắng

*Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển An Toàn và Môi Trường Dầu Khí
Tổng Công Ty Dầu Khí VN*

TÓM TẮT

Dầu trong nước và nước thải là một trong những chỉ tiêu môi trường quan trọng. Dầu có thành phần phức tạp, đa dạng, dễ thay đổi, dễ bị pha trộn với các hợp chất không dầu khác khi tiếp xúc với môi trường. Có nhiều phương pháp và tiêu chuẩn liên quan đến phân tích dầu đang được Việt Nam và các nước áp dụng. Đã xảy ra không hiếm những trường hợp sự khác nhau về các giá trị đo giữa các phương pháp được áp dụng gây sự nghi ngờ độ tin cậy của phương pháp này hay phương pháp khác. Trong bài báo này, tác giả tập hợp và giới thiệu một số phương pháp và tiêu chuẩn phân tích dầu phổ biến, nêu và thảo luận một số vấn đề liên quan đáng quan tâm và có vài gợi ý về lựa chọn và áp dụng phương pháp phân tích dầu phù hợp.

ABSTRACT

Oil in water and wastewater is one out of the important environmental parameters. Composition of oil is complex, diverse, variable and easy to be mixed with non-petroleum compounds when exposed in environment. There are a lot of methods and standards concerning to oil analysis which have been applied in Vietnam and the other countries. It is not unusual for cases of that there is different in analytical results when different analytical methods are applied. This causes suspicion about correctness of some out of the analytical methods. In this article the author gathers and introduces some common methods and standards concerning to oil analysis, gives and discusses on some noticeable problems and has some suggestions about selecting and applying suitable methods of oil analysis.

1. GIỚI THIỆU

Dầu mỏ là một hỗn hợp phức tạp và dễ thay đổi của nhiều hợp chất khác nhau trong đó các hợp chất hydrocarbon chiếm 60-90% khối lượng. Phần còn lại là các hợp chất có chứa oxy, nitơ, lưu huỳnh, kim loại và các tạp chất cơ học khác. Hydrocarbon bao gồm các hydrocarbon no (mạch thẳng, nhánh, vòng) và hydrocarbon thơm (một hoặc nhiều vòng và các dẫn xuất). Thành phần tương đối các loại hợp chất này thay đổi từ mỏ này đến mỏ khác, từ mẫu này đến mẫu khác, dẫn đến sự khác nhau rất lớn về các thuộc tính hoá học và lý học của dầu. Chính sự phức tạp, đa dạng và dễ thay đổi của thành phần dầu là nguyên nhân chủ yếu nảy sinh nhiều vấn đề cần xem xét liên quan đến các phương pháp và tiêu chuẩn phân tích dầu.

2. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH

Các phương pháp phân tích phổ biến hiện nay được dùng để xác định hàm lượng dầu trong nước bao gồm: trọng lượng, đo quang phổ (hồng ngoại, cực tím và huỳnh quang), sắc ký khí và sắc ký khí-khối phổ.

2.1 Phương pháp trọng lượng

Phương pháp này thường dùng để xác định *tổng hàm lượng dầu* bằng cách cân phần hữu cơ chiết được bằng dung môi hữu cơ từ một thể tích mẫu nước xác định. Phần chiết được cho bay hơi để đuổi dung môi và cân phần còn lại. *Tổng hydrocarbon* được xác định bằng cách loại bỏ các chất phân cực với silicagel. Giới hạn phát hiện của phương pháp vào khoảng 5mg/l và có thể tăng nếu tăng lượng mẫu phân tích và sử dụng loại cân phân tích có độ nhạy cao (David Harvey, 2000). Trong quá trình đuổi dung môi, một lượng đáng kể các hydrocarbon nhẹ bị mất theo-tới nC11 cho các hydrocarbon no và naphthalene (2 vòng) cho hydrocarbon thơm. Do vậy phương pháp trọng lượng chỉ thích hợp với các loại mẫu có chứa dầu nặng. Hơn nữa kết quả phân tích có thể bị sai lệch do tính cả các chất không phải là các cấu tử thành phần dầu nhưng hoà tan được trong dung môi chiết.

2.2 Các phương pháp đo quang phổ

Các phương pháp trắc quang phổ dựa trên việc đo cường độ phổ của nhóm chức đặc trưng của một lớp hợp chất có trong thành phần dầu. Sau đó việc định lượng được thực hiện bằng cách đem so với cường độ phổ của dung dịch dầu chuẩn biết trước nồng độ. Các phương pháp đo phổ mở rộng đáng kể giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích dầu, ít mất các cấu tử nhẹ dễ bay hơi do không phải đuổi dung môi và rút ngắn được thời gian phân tích.

Phổ hồng ngoại

Cơ sở của phương pháp này là đo độ hấp thụ ánh sáng của mẫu ở một hay vài bước sóng trong miền 3 - 4 μm tương ứng với liên kết C-H của các nhóm CH , CH_2 , CH_3 có trong phân tử các hợp chất hydrocarbon. Hay dùng nhất là bước sóng 3,4 μm (tương ứng với nhóm CH_2) (Nguyễn Đình Triệu, 2001).

Dung môi dùng để chiết hydrocarbon ra khỏi nước trước khi đo phổ cần phải “trong suốt” trong miền này. Do vậy, carbon tetrachloride (CCl_4), Freon 113 (trichlorotrifluoroethane – ít độc hơn) chỉ có các liên kết C-Cl hay C-F là những dung môi chiết rất thích hợp.

Việc đo phổ hồng ngoại có thể thực hiện trực tiếp với mẫu nước mà không qua giai đoạn chiết với dung môi. Cách này thường bị ảnh hưởng bởi các tạp chất lơ lửng cũng như dạng phân tán của dầu trong nước nên kém chính xác.

Các nhóm CH , CH_2 và CH_3 có mặt trong các hợp chất hydrocarbon no mà các hợp chất này luôn chiếm ưu thế trong thành phần của dầu, do vậy việc định lượng hàm lượng dầu sẽ giảm bớt sai số so với trắc quang các lớp hợp chất có tỷ trọng nhỏ hơn trong dầu.

Trong một số tiêu chuẩn, người ta tạo dầu chuẩn bằng cách pha chế hỗn hợp hydrocarbon no và thơm với tỷ lệ nhất định, ví dụ tiêu chuẩn JIS K0101 của Nhật, dầu chuẩn là hỗn hợp gồm 37,5% iso-octane, 37,5% hexadecane, 25% benzene.



Hình 1. Thiết bị đo dầu liên tục theo phương pháp hồng ngoại kiểu OMCA-25 của hãng HORIBA, dung môi chiết Fluorochlorocarbon S-316 được tái sinh liên tục trong quá trình đo

Giới hạn phát hiện của phương pháp khoảng 0,5mg/l, hoàn toàn thích hợp để phân tích các mẫu nước thải nhưng sẽ gặp khó khăn với các loại mẫu “sạch” hơn như nước biển, sông, ao hồ...

Cũng như phương pháp trọng lượng, phương pháp đo phổ hồng ngoại không phân biệt được hydrocarbon có nguồn gốc dầu mỏ hay có nguồn gốc sinh học, dầu mỡ các động thực vật tự nhiên sẽ được “tính” vào giá trị đo. Ở chừng mực nào đó có thể loại bỏ các can thiệp này bằng cách xà phòng hoá. Tuy nhiên trong khi thực hiện xà phòng hoá, một số hợp chất hydrocarbon có nhiệt độ sôi thấp sẽ bị mất.

Phổ hấp thụ cực tím UV

Do có các hợp chất không no (chủ yếu là các hợp chất hydrocarbon thơm, dị vòng), dầu có khả năng hấp thụ mạnh ánh sáng ở vùng cực tím (200-350 nm). Hàm lượng dầu được xác định bằng cách đối chiếu cường độ hấp thụ ánh sáng ở bước sóng nhất định của mẫu đo trong miền này với cường độ hấp thụ ánh sáng của các dung dịch dầu chuẩn đã biết trước nồng độ. Do chỉ dựa vào nhóm các hợp chất không no mà nhóm này thường chiếm tỷ trọng thấp hơn so với nhóm hợp chất no không nhạy cảm với tia cực tím nên độ chính xác của phương pháp này phụ thuộc rất nhiều vào loại dầu chuẩn được dùng và bị can thiệp mạnh bởi sự có mặt của các hợp chất thiên nhiên mang màu trong mẫu nước. Độ nhạy của phương pháp này nhìn chung là thấp, giới hạn phát hiện cỡ 1mg/l, chỉ thích hợp cho loại mẫu nước nhiễm dầu nặng.

Phổ huỳnh quang

Một số chất có khả năng phát huỳnh quang khi bị kích thích bởi bức xạ điện từ, các điện tử liên kết pi sẽ chuyển từ mức cơ bản lên trạng thái kích thích và sau đó trở lại mức cơ bản. Sự phát huỳnh quang tương ứng với sự trở về mức cơ bản. Có các loại phổ *phát xạ*, *bức xạ* và *đồng bộ*. Phổ đồng bộ cung cấp lượng thông tin nhiều hơn so với các phổ bức xạ và phát xạ.

Khả năng phát huỳnh quang chỉ tìm thấy ở các hợp chất hydrocarbon thơm. Các hợp chất này khác nhau rất nhiều về hàm lượng và thành phần trong dầu mỏ nên độ chính xác của phương pháp phụ thuộc rất nhiều vào dầu chuẩn được dùng (Từ Văn Mặc, 1995).

Dung môi cũng có thể làm gia tăng hay hạn chế mức độ phát huỳnh nên cần được lựa chọn cẩn thận. Một số hợp chất thiên nhiên có khả năng phát huỳnh quang có trong mẫu nước cũng can thiệp mạnh đến kết quả đo.

Mặc dù có những hạn chế nêu trên nhưng do có độ nhạy rất cao, giới hạn phát hiện ở mức 1 µg/l, phương pháp đo phổ huỳnh quang rất thích hợp cho các loại mẫu nước “sạch” như nước biển, nước sinh hoạt...



Hình 2. Thiết bị đo dầu theo phương pháp huỳnh quang kiểu TD 3100 của hãng Turner Designs Hydrocarbon Instruments, có thể không cần chiết hoặc chiết với dung môi (hexane)

2.3 Sắc ký khí

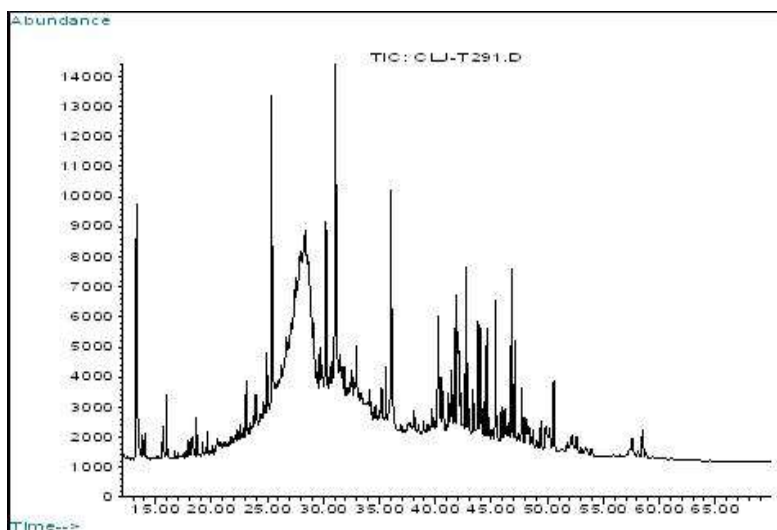
Sắc ký khí với detector ion hoá ngọn lửa (FID) hiện là thiết bị phổ biến nhất để nghiên cứu định danh và định lượng các cấu tử hydrocarbon chủ yếu của dầu và hydrocarbon nguồn gốc sinh học có trong các mẫu môi trường. Trước khi chạy trên máy sắc ký, mẫu cần được chiết bằng dung môi hữu cơ và sau đó làm sạch với silicagel để loại các hợp chất hữu cơ có độ phân cực mạnh. Một số hợp chất của dầu mỏ như nhựa, asphaltene... đã bị loại bỏ cùng với một số chất hữu cơ tự nhiên có trong nước như lignin, humic, chất béo động thực vật... Trường hợp cần thiết, mẫu được phân đoạn trên cột nhôm oxyt hoặc bằng sắc ký lỏng cao áp HPLC để chia thành nhóm hydrocarbon no và hydrocarbon thơm. Việc lựa chọn được cột mao quản có độ phân cực phù hợp làm tăng hiệu quả phân giải lên rất nhiều. Nhiệt độ của cột được lập trình để có thể phân giải một dải rộng các cấu tử có nhiệt độ sôi khác nhau. Hàm lượng các cấu tử và tổng hydrocarbon được xác định dựa vào so sánh tương đối diện tích các pic trên sắc đồ và diện tích các pic của các nội chuẩn. Mỗi chất nội chuẩn được dùng để định lượng cho một nhóm các cấu tử trong khoảng nhiệt độ sôi nhất định và thường có vài chất nội chuẩn được cho vào mẫu trước khi chiết. Việc sử dụng nội chuẩn sẽ hạn chế được những mất mát do bay hơi, bám dính, hoà tan... trong quá trình gia công mẫu. Lượng mẫu cần cho phân tích tùy theo tình trạng mẫu giàu hay nghèo hydrocarbon, có thể tới 5-10 l đối với nước biển “sạch”. Phương pháp này chỉ phân giải tốt với nhóm alkane trong khi phân giải rất kém với các hydrocarbon thơm và vòng no.

2.4 Sắc ký lỏng cao áp HPLC

Với một số hợp chất, HPLC có độ nhạy và độ chọn lọc cao hơn so với sắc ký khí chủ yếu do HPLC có thể gắn kết với các đầu dò UV hay UVF. Mặc dù có thể dùng để tính tổng hydrocarbon, nhưng độ phân giải của kỹ thuật này không đủ để cung cấp các thông tin về thành phần. Vì lý do này, HPLC ít được dùng để phân tích hydrocarbon hơn so với GC. Tiêu chuẩn của một số nước cho phép dùng HPLC với detector huỳnh quang UVF để phân tích các hydrocarbon thơm đa vòng. Điểm mạnh của HPLC là rất tiện lợi trong ứng dụng phân riêng các hợp chất hữu cơ, nhất là các hợp chất có điểm sôi cao hoặc không bền ở nhiệt độ cao.

2.5 Sắc ký khối phổ GCMS

Sắc ký khối phổ là công cụ kết hợp được tính ưu việt của sắc ký khí về khả năng phân giải và độ chọn lọc cao cùng với khả năng định lượng của đầu dò khối phổ. Chất nghiên cứu trước hết được hoá hơi, sau đó được phân giải trên cột sắc ký và dẫn vào đầu dò khối phổ. Ở đầu dò khối phổ, các chất được ion hoá và đưa vào buồng phân tích để phân ly các mảnh ion theo khối lượng của chúng và cuối cùng vào



Hình 3. Sắc đồ GCMS tổng ion của mẫu hydrocarbon trong nước biển

bộ phận ghi tín hiệu để đo mức tín hiệu do các mảnh ion này tạo nên. Sắc ký khối phổ được cho là công cụ mạnh nhất hiện nay để phân tích hydrocarbon. Việc chuẩn bị mẫu để phân tích cũng tương tự như đối với sắc ký khí và sắc ký lỏng cao áp. Ưu điểm nổi bật của GCMS không phải ở chỗ có thể định lượng tổng hydrocarbon dựa trên việc tính tổng diện tích sắc đồ mà là nó có thể nhận dạng rõ ràng từng cấu tử hydrocarbon riêng biệt và định lượng chúng dù trong mẫu có thể có mặt nhiều các cấu tử khác. Giới hạn phát hiện của phương pháp cho từng cấu tử hydrocarbon có thể tới mức ng/l. Do khả năng này, GCMS là công cụ không thể thiếu để nhận dạng nguồn gốc dầu ô nhiễm, phân biệt các loại dầu mỏ, thậm chí sự khác nhau giữa các mẫu của cùng một loại dầu mỏ (ASTM, 2000).

3. CÁC TIÊU CHUẨN

Bảng 1 giới thiệu một số tiêu chuẩn liên quan đến phân tích dầu của Việt Nam, tổ chức Tiêu Chuẩn Hoá Quốc Tế ISO và Hoa Kỳ. Việt Nam có hai tiêu chuẩn đều sử dụng phương pháp trọng lượng với dung môi chiết là chloroform— loại hoá chất hiện nay không được khuyến khích sử dụng. Tiêu chuẩn ISO 9377-1 mới là dự thảo, chưa được chính thức thông qua.

Tiêu chuẩn EPA 1664A sử dụng hexane làm dung môi chiết (thay cho EPA 413.1 - sử dụng fluorocarbon 113) và tương tự như tiêu chuẩn 5520 B. Tiêu chuẩn EPA 413.2 sử dụng phương pháp hồng ngoại đã bị loại bỏ do sử dụng fluorocarbon 113.

Tiêu chuẩn ASTM D7066-04 ban hành năm 2004 sử dụng dimer/trimer của chlorotrifluoroethylene C_2ClF_3 làm dung môi chiết và định lượng bằng phương pháp hồng ngoại. Dung môi này được cho là ít nguy hại đối với tầng ozone hơn so với trichlorotrifluoroethane. Tiêu chuẩn ASTM D 5412-93 sử dụng phương pháp huỳnh quang ngoài mục đích xác định hàm lượng hỗn hợp hydrocarbon thơm còn cho phép xác định tổng hàm lượng dầu có trong nước. Các tiêu chuẩn ASTM D 5739-95, ASTM D 3650-93 và ASTM D 5037-90 đưa ra các phương pháp nhận dạng dầu bằng cách so sánh đối chiếu các sắc đồ, quang phổ của các mẫu tương ứng. Ngoài các tiêu chuẩn được liệt kê ở bảng 1, còn có nhiều tiêu chuẩn liên quan đến vấn đề phân tích dầu trong nước, ví dụ các tiêu chuẩn qui định về kỹ thuật lấy mẫu nước sông, nước biển, nước thải, qui định về phương pháp chiết vv...

Bảng 1. Một số tiêu chuẩn phân tích dầu trong nước và nước thải của Việt Nam
Tổ chức Tiêu Chuẩn Hoá Quốc Tế ISO và Hoa Kỳ

No.	Mã tiêu chuẩn	Tên tiêu chuẩn	Phương pháp
1	TCVN 4582-88 (VN)	Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ	Trọng lượng
2	TCVN 5070:1995 (VN)	Chất lượng nước. Phương pháp khối lượng xác định dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ	Trọng lượng
3	ISO 9377-1 (EU)	Chất lượng nước. Xác định chỉ số hydrocarbon của dầu - Phần 1, Phương pháp chiết bằng dung môi và trọng lượng.	Trọng lượng
4	ISO 9377-2: 2000 (EU)	Chất lượng nước. Xác định chỉ số hydrocarbon của dầu - Phần 2, Phương pháp chiết bằng dung môi và sắc ký khí.	GC
5	ISO 17993: 2000 (EU)	Chất lượng nước. Xác định 15 cấu tử	HPLC

No.	Mã tiêu chuẩn	Tên tiêu chuẩn	Phương pháp
		hydrocarbon thơm đa vòng với HPCL với detector UVF sau khi chiết lỏng - lỏng	
6	EPA 1664A (USA)	Tổng phần chiết bởi hexane và tổng phần chiết bởi n-hexane-không bị hấp phụ bởi silicagel – Phương pháp chiết và trọng lượng	Trọng lượng
7	5520 B* (USA)	Dầu mỡ. Phương pháp chiết - trọng lượng	Trọng lượng
8	5520 C* (USA)	Dầu mỡ. Phương pháp chiết - Hồng ngoại	Hồng ngoại
9	5520 F* (USA)	Dầu mỡ. Tổng hydrocarbon	Trọng lượng
10	ASTM D 7066-04 (USA)	Tổng hàm lượng dầu mỡ và các chất không phân cực–Phương pháp chiết với dimer/trimer của chlorotrifluoroethylene (S-316; C ₂ ClF ₃) và đo phổ hồng ngoại	Hồng ngoại
11	ASTM D5412-93 (USA)	Phân tích định lượng hỗn hợp hydrocarbon thơm của dầu mỡ trong nước bằng phương pháp huỳnh quang	Huỳnh quang
12	ASTM D 5739-95 (USA)	Định dạng dầu bằng sắc ký khí và sắc ký khối phổ	GC và GCMS
13	ASTM D 3650-93 (USA)	Định dạng dầu bằng phổ huỳnh quang	Huỳnh quang
14	ASTM D 5037-90 (USA)	Định dạng dầu bằng sắc ký lỏng cao áp	HPLC

Ghi chú:

* - Standard methods for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 1995

4. CÁC VẤN ĐỀ ĐÁNG QUAN TÂM

Lấy mẫu

Do hoà tan kém trong nước, dầu phân tán trong nước chủ yếu ở dạng các hạt nhũ hay bám dính vào các vật liệu rắn lơ lửng. Với trọng lượng riêng nhỏ hơn nước dầu luôn có khuynh hướng tập trung ở lớp nước bề mặt. Điều này có nghĩa là sự phân bố của dầu trong nước là không đồng nhất do vậy việc lấy mẫu phải tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn qui định về việc lấy mẫu để bảo đảm tính đại diện. Cũng cần phân biệt giữa yêu cầu phân tích dầu phân tán trong cột nước và dầu nổi trên mặt nước. Dầu phân tán trong cột nước tính bằng mg/l trong khi dầu nổi trên mặt nước tính bằng mg/m². Do vậy cách lấy mẫu cho hai yêu cầu này phải khác nhau.

Do độ hoà tan kém nên dầu luôn có khuynh hướng bám dính vào bề mặt bên trong dụng cụ lấy mẫu và đựng mẫu. Điều này có thể dẫn đến làm giảm hàm lượng dầu trong mẫu và dây bẩn từ mẫu này sang mẫu khác. Do vậy, dụng cụ lấy mẫu cần tráng rửa bằng dung môi ngay trước khi lấy mẫu. Nên sử dụng lọ đựng mẫu bằng thủy tinh hay teflon để có thể tráng lọ bằng dung môi khi phân tích. Một số phép phân tích cho phép tráng rửa lọ đựng mẫu trước khi lấy mẫu bằng chính nguồn nước sẽ phân tích. Điều này không được làm đối với lấy mẫu nước để phân tích dầu do hiện tượng bám dính nói trên.

Dầu chuẩn

Các phép đo quang phổ đều cần phải dùng dầu chuẩn. Để phép phân tích được chính xác, dầu chuẩn càng giống với dầu phân tán trong mẫu nước về thành phần hoá học càng tốt. Trong thực tế, người ta thường dùng dầu nguồn làm dầu chuẩn. Ví dụ dùng dầu Bạch Hổ làm dầu chuẩn cho các mẫu nước khai thác thải và các mẫu nước biển ở khu vực mỏ Bạch Hổ. Một số tiêu chuẩn dùng dầu chuẩn nhân tạo pha từ vài hợp chất hydrocarbon với tỷ lệ nhất định (đã nói ở mục 2.2). Một số trường hợp chỉ dùng một loại hợp chất duy nhất, ví dụ “Chương trình quan trắc đại dương qua hệ thống các trạm toàn cầu” (IGOSS) hàm lượng dầu trong nước biển đo bằng phương pháp huỳnh quang với chuẩn là chrysene - loại hợp chất hydrocarbon thơm 4 vòng.

Do các cấu tử của dầu có độ hoà tan khác nhau nên khi phân tán vào nước, thành phần của dầu trong nước khác nhiều với thành phần của dầu ban đầu. Hơn nữa, tùy thuộc vào điều kiện môi trường, một số cấu tử bị bốc hơi vào không khí hoặc phân rã sinh học nhanh hơn các cấu tử khác. Do vậy dù có dùng dầu nguồn làm chất chuẩn cũng không thể bảo đảm được sự phù hợp hoàn toàn giữa dầu chuẩn và dầu trong mẫu. Việc sử dụng dầu chuẩn nhân tạo hay chỉ một hợp chất hydrocarbon duy nhất càng khó tìm được sự phù hợp hơn. Điều này cho thấy những giá trị hàm lượng dầu đo được theo các phương pháp quang phổ phần nhiều mang tính biểu kiến - qui ước và phụ thuộc rất nhiều vào việc chọn đúng dầu chuẩn. Để hạn chế những sai lệch loại này, một số tiêu chuẩn phân tích (ví dụ ASTM D 5412-93) qui định sử dụng phổ huỳnh quang đồng bộ để kiểm tra sự phù hợp giữa dầu chuẩn và dầu trong mẫu. Tuy nhiên, sự kiểm tra này cũng chỉ có độ tin cậy tương đối.

Vấn đề thuật ngữ

Đối với các phương pháp đo quang phổ có dùng *dầu chuẩn* để so sánh nên không có gì sai khi gọi giá trị đo được là *tổng hàm lượng dầu*.

Đối với các phương pháp sắc ký, trong khi gia công mẫu, đã loại bỏ hầu hết các chất phân cực của dầu (nhựa, asphaltene, các hợp chất dị nguyên tố...) cùng với các hợp chất phân cực ngoại lai khác (các chất béo động thực vật, lignin...), do vậy các giá trị đo được theo phương pháp này được gọi là *tổng hàm lượng hydrocarbon* thay cho *tổng hàm lượng dầu*.

Đối với phương pháp trọng lượng, các tiêu chuẩn của Hoa Kỳ như 5520 B và 5520 C đều gọi là *tổng hàm lượng dầu mỡ* (oil and grease). *Dầu mỡ* sau khi loại bỏ các chất phân cực (bằng silicagel) gọi là *tổng hàm lượng hydrocarbon*. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, có rất nhiều chất không phải dầu mỡ (lưu huỳnh và các hợp chất lưu huỳnh, các hợp chất chlorine, xà phòng, chất nhuộm...) cũng bị chiết ra khỏi nước và được “tính” vào lượng dầu mỡ. Trong tiêu chuẩn EPA 1664A ban hành năm 1999 dùng thuật ngữ *tổng phần chiết* (bằng n-hexane) thay cho *tổng hàm lượng dầu mỡ* và *tổng phần chiết không hấp phụ bởi silicagel* (hay *tổng phần chiết không phân cực*) thay cho *tổng hàm lượng hydrocarbon*.

Dung môi chiết

Hiệu quả chiết và kết quả đo phụ thuộc rất nhiều vào loại dung môi được dùng. Tùy tiện thay đổi dung môi theo qui định của tiêu chuẩn có thể dẫn đến những sai lệch lớn về giá trị đo. Về nguyên tắc, dung môi chiết cần có độ hoà tan cao đối với các

chất hữu cơ cần chiết, ít bị trộn lẫn với nước, có nhiệt độ sôi thấp để dễ đuổi khỏi vật liệu được chiết. Một số dung môi có độ phân cực tương đối mạnh có khả năng chiết được một dải rộng các chất (hydrocarbon no, hydrocarbon thơm đa vòng, nhựa...) đã từng được sử dụng khá rộng rãi như là chloroform, chloroform/methanol (1/1), dichloromethane, trichlorotrifluoroethane, benzene, carbon tetrachloride... Tuy nhiên do độc tính cao cũng như vấn đề huỷ hoại tầng ozone nên hiện nay các dung môi này không được khuyến khích dùng. N-hexane chiết tốt phân đoạn hydrocarbon no ra khỏi nước nhưng khả năng thu hồi không cao đối với các hydrocarbon đa vòng, các hợp chất triglyceride và các hợp chất phân cực. Tuy nhiên kết quả xử lý thống kê từ một nghiên cứu do EPA thực hiện với 40 mẫu nước và 28 mẫu bùn/rắn thải từ 39 xí nghiệp nhà máy thuộc 24 loại hình công nghiệp cho thấy chiết với n-hexane không khác nhiều về kết quả đo so với chiết bằng trichlorotrifluoroethane (EPA, 1993). Do vậy EPA đã đề nghị dùng n-hexane thay cho các dung môi nguy hại hơn ở một số tiêu chuẩn được ban hành mới đây.

Sự tương thích giá trị đo từ các phương pháp khác nhau

Hiện nay, có nhiều phòng thí nghiệm thực hiện các phân tích dầu với các phương pháp phân tích khác nhau. Điều này dẫn đến một thực tế khá phổ biến là các kết quả của các phòng thí nghiệm không phù hợp nhau với cùng một mẫu phân tích, nhất là các mẫu môi trường. Nguyên nhân chủ yếu là do mỗi phương pháp phân tích chỉ dựa vào một nhóm nhất định các cấu tử của dầu cũng như có thể có sự sai lệch lớn giữa giá trị đo biểu kiến và giá trị thực gây bởi sự không phù hợp giữa dầu chuẩn và dầu có trong mẫu nước. Thật là lý tưởng nếu có được một phương pháp phân tích khả dĩ thích hợp cho mọi loại mẫu nước, tuy nhiên cho tới nay phép mẫu này chưa xảy ra. Dầu chuẩn cũng là một vấn đề rất khó giải quyết do tính đa dạng về thành phần của dầu trong các mẫu nước. Để hạn chế những “xung đột” về kết quả phân tích, giải pháp tình thế có thể thực hiện là các phòng thí nghiệm tham gia phân tích nên thống nhất kỹ thuật phân tích cũng như, nếu phương pháp phân tích đòi hỏi, dùng chung một loại dầu chuẩn phù hợp cho mỗi trường hợp mẫu cụ thể.

5. KẾT LUẬN

- Dầu mỏ có thành phần phức tạp, dễ thay đổi nhất là khi tiếp xúc với môi trường. Có nhiều phương pháp phân tích dầu khác nhau - Mỗi phương pháp chỉ dựa vào một nhóm nhất định các cấu tử thành phần của dầu.
- Việc lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp cần căn cứ vào mục đích phân tích và đặc trưng của mẫu, chú ý đến các yếu tố can thiệp.
- Ngoại trừ nước thải, các mẫu nước môi trường thường có hàm lượng dầu thấp và dễ bị pha lẫn với các hợp chất không dầu khác nên việc lấy mẫu cần thận trọng, bảo đảm tính đại diện, tránh nhiễm bẩn trong quá trình lấy mẫu và phân tích mẫu.
- Dầu chuẩn là yếu tố hết sức quan trọng ảnh hưởng đến các giá trị đo. Việc chọn đúng được dầu chuẩn, có thành phần gần với thành phần dầu trong mẫu, sẽ giảm bớt sự sai khác giữa giá trị đo biểu kiến và giá trị thực của mẫu.

- Đối với các phân tích liên phòng, cần thống nhất và tuân thủ nghiêm ngặt về kỹ thuật phân tích (phương pháp, dung môi...) và nên dùng chung cùng một loại dầu chuẩn được chọn phù hợp với mẫu phân tích.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Arnold E. et al (1998), *Standard methods for the examination of water and wastewater*, APHA, AWWA & WEF, 20th Edition, Washington.
2. ASTM (2000). *Annual book of ASTM standards, Section eleven, Water and Environmental technology, Vol.11.02, Water (II)*. West Conshohocken. PA.
3. David Harvey (2000). *Modern analytical chemistry*. Mc Graw Hill. Boston.
4. EPA (1993). *Preliminary report of EPA efforts to replace freon for the determination of oil and grease*. EPA. Washington DC.
5. Nguyễn Đình Triệu (2001). *Các phương pháp phân tích vật lý và hoá lý*. NXB Khoa Học Kỹ Thuật. Hà Nội.
6. Từ Văn Mặc (1995). *Phân tích hoá lý*. NXB Khoa Học Kỹ Thuật. Hà Nội.